

MANUAL DE GESTIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS

Caracterización del Proceso de Extracción y Conciliación Jurídico-Predial

Definición integral del macro-proceso operativo, matriz SIPOC, flujograma general, políticas de control de calidad, reglas de negocio y mapa de riesgos legales.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Dirección de Operaciones e Ingeniería Legal

CLASIFICACIÓN

Técnica Oficial / Confidencial

1. Ficha de Caracterización del Proceso

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión, Extracción y Conciliación Jurídico-Predial Automatizada
CÓDIGO DE PROCESO	PRC-GJT-JUR-001 (Versión 2.0)
TIPO DE PROCESO	Misional / Operativo Crítico
LÍDER DEL PROCESO	Director Jurídico y Líder de Ingeniería Catastral
OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar la extracción fidedigna, estructuración normalizada y conciliación matemática de la información jurídica, topográfica y contractual de bienes inmuebles objeto de servidumbres o adquisiciones en proyectos de infraestructura, asegurando trazabilidad inmutable y cero errores en la conformación de matrices notariales.
ALCANCE	Inicia con la recepción de lotes documentales masivos (Estudios de Títulos, Planos Topográficos y Actas de Negociación) y concluye con la emisión del libro consolidado CORRESPONDENCIA.xlsx, la generación de minutas contractuales validadas y la conformidad formal de la notaría a través del portal seguro.
NORMATIVIDAD APLICABLE	Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales), Ley 200 de 1936 (Presunción de Propiedad y Tradición), Estatuto Notarial (Decreto Ley 960 de 1970), Decreto 148 de 2020 (Catastro Multipropósito) y estándares SNR.

Principio Rector de Operación: Ningún predio es emitido a minuta definitiva o formalización notarial si presenta discrepancias no conciliadas en cabida superiores a la tolerancia reglamentaria ($\pm 15\%$) o inconsistencias no resueltas entre los titulares de derecho real en el folio de matrícula y el plano georreferenciado.

2. Matriz SIPOC del Proceso

La matriz SIPOC delimita los límites operativos, interacciones de entrada y salida, y la cadena de custodia del expediente digital:

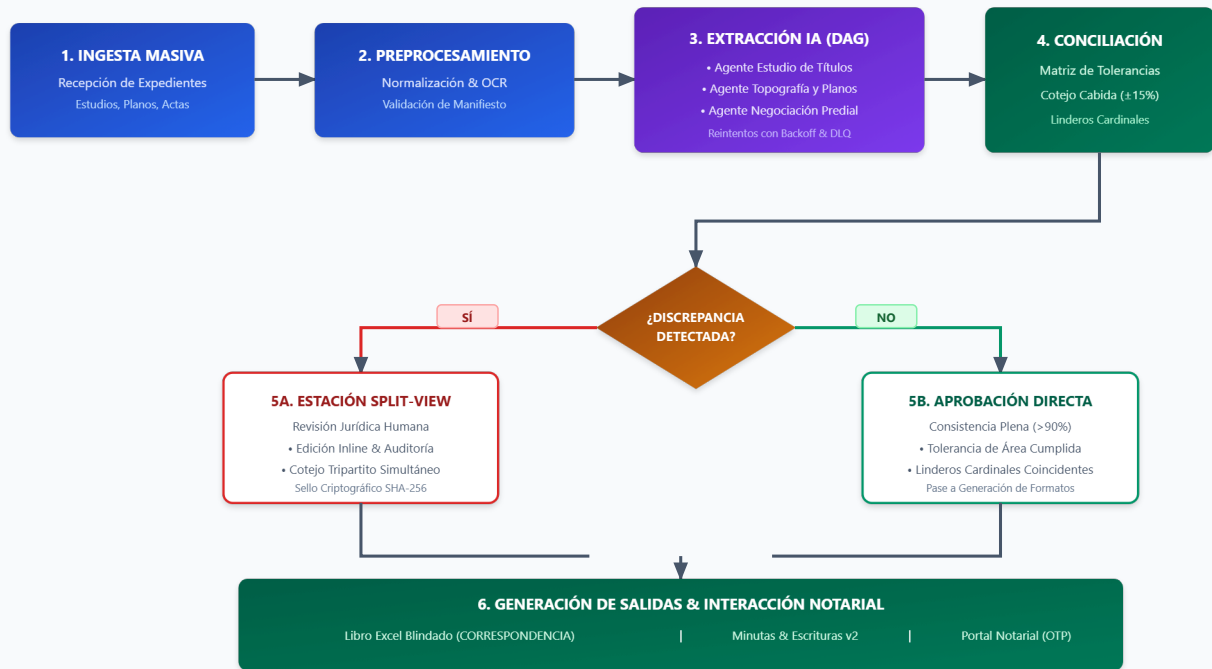
PROVEEDORES (S)	ENTRADAS (I)	ETAPAS DEL PROCESO (P)	SALIDAS (O)	CLIENTES (C)
• Comisiones Topográficas • Abogados Titulistas • Gestores Prediales • SNR / VUR • Notarías Públicas	• PDFs Estudio de Títulos • Planos Topográficos (PDF/DWG) • Actas de Negociación y Avalúos • Certificados de Tradición (VUR) • Manifiesto de Entrega (Excel)	1. Ingesta & Verificación: Carga por lotes y cotejo de integridad. 2. Preprocesamiento: OCR inteligente y categorización. 3. Extracción IA: Procesamiento paralelo con DAG. 4. Conciliación: Cotejo perimetral y de áreas. 5. Revisión Split-View: Intervención humana pericial. 6. Salidas: Generación de libro Excel y minutas.	• Matriz CORRESPONDENCIA.xlsx • Minutas de Servidumbre / Compraventa • Libro de Auditoría Forense SHA-256 • Carpeta Digital Notarial • Paz y Salvos adjuntos	• Notarías de Círculo • Empresa Titular del Proyecto • Peritos Avaluadores • Entidades Concedentes (ANI, MinTransporte)

3. Flujograma General del Proceso

A continuación se presenta el mapa secuencial de decisiones y transformaciones de datos en la plataforma:

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL: MACRO-PROCESO TERRITORIUM (V2.0)

Ref: GJT-PRC-MAP-01



4. Descripción Detallada de Actividades del Proceso

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADAS & HERRAMIENTAS	SALIDA GENERADA	CONTROL DE CALIDAD
01	Carga y Validación de Manifiesto	Operador de Ingesta	Archivos crudos + manifest.xlsx en Zona Drag&Drop.	Lote registrado con ID único y tareas creadas en estado queued.	COTEJO 100% Ningún archivo huérfano.
02	Preprocesamiento y OCR	Motor Automatizado / Worker	PDFs multipágina escaneados. Pipeline OCR Tesseract / Azure Vision.	Texto limpio UTF-8, índice de páginas y embeddings de vector.	FILTRO OCR Detección de resoluciones <150 DPI.
03	Extracción Especializada (DAG)	Agentes IA Territorium	Orquestador de Tareas con leases de concurrencia y reintentos.	Entidades estructuradas JSON (Cabida, Linderos, Gravámenes).	UMBRAL IA Alerta si confianza <75%.
04	Conciliación Perimetral y Áreas	Motor Matemático de Reconciliación	Datos cruzados: Estudio vs Plano vs Negociación.	Matriz de discrepancias con semáforo (Verde, Ámbar, Rojo).	TOLERANCIA Discrepancia >15% clasificada crítica.
05	Revisión Jurídica Forense	Revisor Jurídico Especialista	Estación Split-View, visor PDF con resaltado y edición inline.	Predio aprobado o devuelto con sello SHA-256 e IP registrada.	INMUTABLE Log forense por cada cambio.
06	Generación de Libros y Minutas	Plataforma Territorium	Plantillas dinámicas con tags {{propietario}} y motor Excel.	Libro CORRESPONDENCIA.xlsx y Minutas docx/pdf.	ZERO-FORMULA Neutralización anti-inyecciones.
07	Trámite y Acceso Notarial	Notaría / Perito Externo	Portal público con enlace firmado HMAC y reto OTP de 6 dígitos.	Concepto de conformidad y cargue de paz y salvos municipales.	3 INTENTOS Bloqueo estricto de OTP.

5. Políticas de Operación y Reglas de Negocio

RN-01: Estudio de Tradición Veinteñal

Todo estudio de títulos debe abarcar un período ininterrumpido no inferior a **20 años** de tracto sucesivo registral, verificando que la suma de títulos antecedentes acredite dominio pleno o prescripción ordinaria conforme a la Ley 200 de 1936 y Código Civil Colombiano.

RN-02: Tolerancia de Cabida Registral vs Catastral

Si la diferencia entre el área descrita en el título antecedente y la levantada topográficamente en campo es **menor o igual al 15%**, se considerará discrepancia admisible de cabida y linderos. Si supera el 15%, el predio entra obligatoriamente a saneamiento de linderos según Decreto 148 de 2020.

RN-03: Validación Perimetral por Puntos Cardinales

Los 4 puntos cardinales (Norte, Sur, Oriente, Occidente) deben estar claramente descritos con colindante actual, mojón físico o cuerpo de agua. Si la IA detecta términos ambiguos ("con carretera en proyecto"), se genera una alerta amarilla en la estación de revisión.

RN-04: Caducidad y Revocación de Enlaces Notariales

Los enlaces de acceso externo para notarías tienen una vigencia parametrizable (24h, 48h o 7d). Cumplido el plazo, el token HMAC queda inválido de forma instantánea. Asimismo, cualquier administrador del proyecto puede revocar el acceso en 1 clic desde el módulo de enlaces.

6. Matriz de Riesgos Operacionales y Controles Mitigantes

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSA RAÍZ POTENCIAL	SEVERIDAD	CONTROL PREVENTIVO IMPLEMENTADO	CONTROL DETECTIVO / MITIGANTE
Discrepancia de Propietario en Minuta	Falsa tradición o venta de derechos herenciales sin liquidación previa.	CRÍTICA	El agente IA extrae el último folio de matrícula (Anotación vigente) y lo confronta contra el acta de negociación.	Bloqueo automático de aprobación en la estación Split-View si no coinciden cédula y nombre.
Error de Digitalización en Área	Confusión entre metros cuadrados (\$m^2\$) y hectáreas (\$Ha\$) en escrituras antiguas.	ALTA	Conversor automático estandarizado de medidas tradicionales (plazas, fanegadas, cuadras) al sistema métrico decimal.	Alerta de discrepancia si el ratio de área supera el 100% de divergencia contra el levantamiento topográfico.
Inyección de Fórmulas Maliciosas en Excel	Archivos con caracteres maliciosos (=cmd ' /C calc '!A0) en nombres de propietarios o predios.	CRÍTICA	Sanitización estricta en el motor de escritura con write-excel-file prefijando comilla simple apóstrofe en celdas de texto.	Auditoría automatizada en pruebas unitarias (excel.test.ts) que rechaza payloads no escapados.
Acceso No Autorizado de Notaría Externa	Filtración del enlace público o interceptación de correo electrónico.	CRÍTICA	Requisito obligatorio de reto OTP de 6 dígitos enviado por canal separado al notario designado.	Límite estricto de 3 intentos fallidos; bloqueo definitivo de token tras tercer intento fallido.

7. Cuadro de Mando e Indicadores de Rendimiento (KPIs)

INDICADOR DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	META TERRITORIUM	PERIODICIDAD
Precisión de Extracción IA	(Atributos extraídos correctos / Total atributos) * 100	70.0% (Manual)	> 95.0%	Semanal por lote
Tiempo Promedio de Revisión	Tiempo total invertido en Split-View / Predios revisados	45 min / predio	< 5 min / predio	Diario por analista
Tasa de Discrepancias Ocultas	Discrepancias detectadas en notaría / Total escrituras	8.5% de rechazos	0.0% (Cero fallos)	Mensual por proyecto
Disponibilidad de la Plataforma	(Horas activas / Horas totales del periodo) * 100	97.0%	99.9% Uptime	Mensual SLA